KUROGANE DIGITAL · HOMELAB

Журнал лабы Kurogane Digital 黒鉄

31 октября 2026 | @D1nklage | обновлено 12 ноября 2026

Обзор

Лаба воспроизводит ИТ-инфраструктуру вымышленной игровой студии Kurogane Digital на Hyper-V: два контроллера домена, файловый сервер с центром сертификации и печатью, почтовый сервер Exchange, Linux-сервер приложений с Docker и рабочие станции по отделам. Цель — практика администрирования AD, DNS, DHCP, групповых политик, файловых служб, Exchange, PKI, Linux и Service Desk для портфолио и резюме.

Легенда. Kurogane Digital (黒鉄, «чёрная сталь») — дочерняя студия мегакорпорации, около 20 сотрудников в семи отделах: Dev, Design, Art, QA, Management, Finance, IT. Игра делается под NDA, поэтому в инфраструктуре строгое разграничение доступа, запрет USB у отделов с ассетами и баннер при входе.

Хост. 32 ГБ ОЗУ (16x2 6000CL30), 8 ядер / 16 потоков R7 9800X3D, Hyper-V, всё хозяйство в `C:\Lab\Kurogane` (ISO, Gold, VMs, Exports, Repo). Серверы развёрнуты из золотого образа Windows Server 2025 (sysprep), клиенты — Windows 11 Enterprise LTSC 2024.

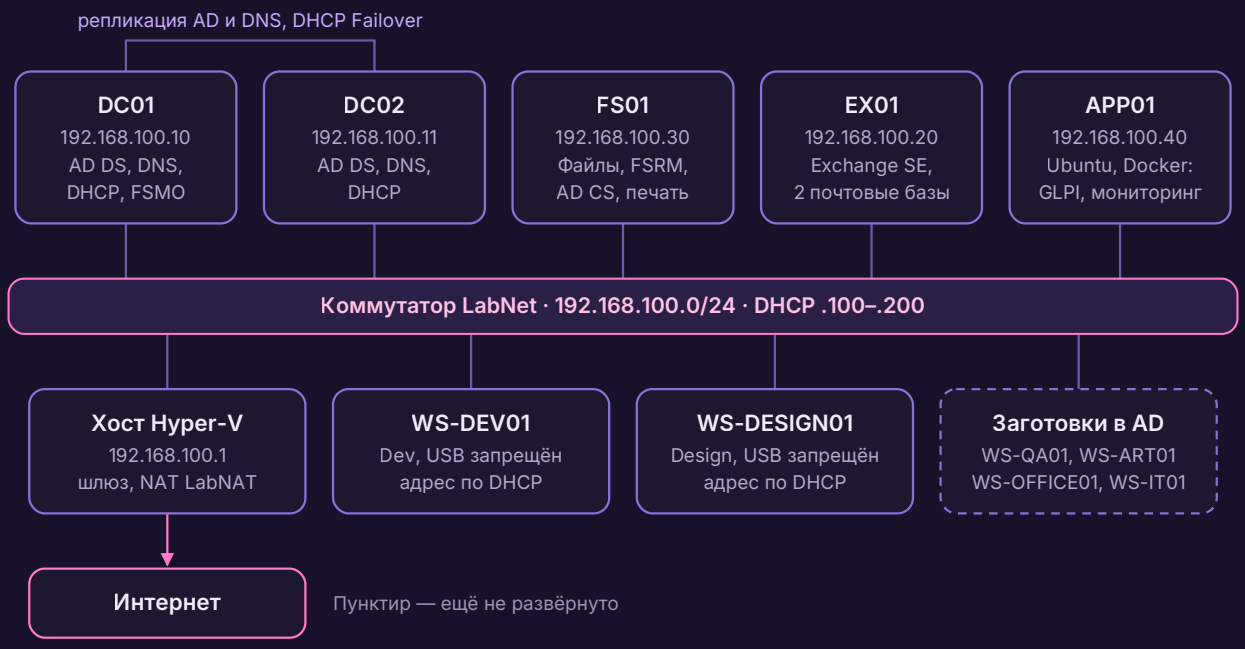
Сеть. Внутренний коммутатор `LabNet`, подсеть 192.168.100.0/24, шлюз — хост 192.168.100.1 с NAT `LabNAT`. Статические адреса серверов до .99, DHCP-область `HQ-Clients` — .100–.200.

Лес. `corp.kurogane.test`, NetBIOS `KUROGANE`, функциональный уровень Windows Server 2016, сайт `HQ`. **Почта и логины** — `kurogane-digital.ru`: почтовый домен по умолчанию и UPN-суффикс пользователей (вход как `k.tatsumi@kurogane-digital.ru`). Первоначальный `kurogane.test` пришлось заменить — Exchange не доставляет почту на зарезервированную зону `.test`.

Машина	Роль	IP	vCPU / ОЗУ	Диски	Состояние
DC01	AD DS, DNS, DHCP (активный), все роли FSMO, GC	192.168.100.10	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ	работает
DC02	AD DS, DNS, DHCP Failover (ждущий), GC	192.168.100.11	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ	работает
FS01	Файловый сервер, FSRM, теневые копии, центр сертификации Kurogane-Root-CA (после установки AD CS сервер нельзя переименовать), сервер печати (KG-Office, KG-Color)	192.168.100.30	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ, D: Data 100 ГБ, B: Backup 200 ГБ (динамический)	работает
EX01	Exchange Server SE	192.168.100.20	4 / 12 ГБ, статич.	C: 100 ГБ; D:, E:, L: по 20 ГБ, фиксированные	Exchange SE RTM + SU11 (пробная версия), базы DB-Staff и DB-Management

Машина	Роль	IP	vCPU / ОЗУ	Диски	Состояние
APP01	Сервер приложений, Ubuntu Server 26.04.1 LTS в домене (SSSD); Docker: GLPI 12 + MariaDB за обратным прокси nginx (helpdesk.kurogane-digital.ru); портал intranet.kurogane-digital.ru; мониторинг Prometheus + Grafana + Alertmanager (grafana.kurogane-digital.ru) и Zabbix 8.0 + PostgreSQL (zabbix.kurogane-digital.ru)	192.168.100.40	5 ГБ, статическая	40 ГБ (динамический), LVM: / 37 ГБ	работает
WS-DEV01	ПК программистов	DHCP	2 / 1–4 ГБ, динамич. (при запуске 2 ГБ)	C: 80 ГБ	в домене
WS-DESIGN01	ПК геймдизайнеров	DHCP	2 / 1–4 ГБ, динамич. (при запуске 2 ГБ)	C: 80 ГБ	в домене
WS-QA01, WS-ART01, WS-OFFICE01, WS-IT01	Стенд QA, ПК Art, Office, IT	DHCP	—	—	учётки созданы в AD, ВМ не развёрнуты

Вся лаба в изолированной сети LabNet, наружу — только через NAT хоста



Контроллеры домена реплицируются между собой и вместе раздают адреса; единственный выход наружу — через хост. Сервисы APP01 открываются по DNS-именам (helpdesk, intranet и grafana.kurogane-digital.ru) через обратный прокси nginx; мониторинг опрашивает все серверы и шлёт тревоги письмом через EX01.

Что сделано

С 28.10 по 12.11 поднята вся доменная часть: два DC с репликацией, отказоустойчивый DHCP, файловый сервер по модели AGDLP и 16 групповых политик. Exchange SE установлен и обновлён до SU11; почта

настроена (ящики, общие ящики, ресурсы, рассылки); сертификаты выдаёт собственный центр AD CS; бэкапы всех серверов настроены и проверены восстановлением; принтеры раздаёт сервер печати на FS01 через GPO; Linux-сервер APP01 в домене, на нём в Docker работает Service Desk GLPI со входом из AD, HTTPS и заявками по почте, а также портал сотрудников; мониторинг на Prometheus и Grafana следит за всеми серверами и отправляет тревоги на почту через Exchange, а рядом для сравнения работает Zabbix с агентами через GPO и авторегистрацией.

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
12.11.2026	Zabbix, часть 2: свой шаблон для DC и пороги	Шаблон Kurogane AD DC (YAML, импорт файлом): DNS отвечает на SOA зоны домена и есть SRV-запись поиска DC (net.dns), LDAP 389 отвечает (net.tcp.service), Kerberos 88 принимает подключения, расхождение времени (Computed Time Offset, предобработка мкс → с), очередь репликации AD; таблица значений Up/Down, пороги в макросах {$DC.TIME.OFFSET.MAX} и {$DC.REPL.PENDING.MAX}. Подключён к DC01 и DC02 и в действие авторегистрации для DC. DC02 сам зарегистрировался по обновлённым действиям (обёртка, без Discovered hosts). В обёртке Kurogane Windows server переопределён {$AGENT.NODATA_TIMEOUT} = 5m (вместо 30m). Оба шаблона выгружены в YAML для репозитория	Импорт без ошибок; на DC01 и DC02 четыре проверки Up, время 56–66 мс, очередь 0. Остановка DNS на DC02: через \~3 минуты две проблемы High (SOA и SRV), после запуска — RESOLVED; стандартной проблемы «DNS is not running» не было — обнаружение служб на новом DC02 ещё не прошло, а явные проверки работают с первой минуты. Prometheus при этом поднял ServiceDown dc02/DNS. На DC01 проблема InventorySvc закрылась после обнаружения с новым макросом. Обе системы нашли нехватку места на B: у FS01 (см. проблемы) и обе погасли после исправления. Письма о проблемах при выключенном EX01 не уходят (красные иконки в Actions) — о падении почтового сервера нельзя сообщить по почте. Обслуживание Lab off (With data collection, группа Kurogane/Windows, 12.11 18:30 – 14.11 18:30): у узлов появился значок гаечного ключа; остановка Spooler на FS01 дала проблему, видную только с фильтром Show suppressed problems (значок зачёркнутого глаза), после запуска службы — закрылась; на Alertmanager обслуживание Zabbix не действует (там — amtool silence). Две Warning на APP01 из стандартных шаблонов: «Number of installed packages has been changed» — по /var/log/apt/history.log это unattended-upgrade в 17:25 (perl, python3-pyasn1, ядро 7.0.0-43, заработает после перезагрузки), замечено в 18:00 при ежечасной проверке, закрыто вручную; «More than 100 items have been missing data for over 10 minutes» — в Administration → Queue → Queue details все опоздавшие элементы — выключенного EX01 (обслуживание с сбором данных их не убирает); для лабы с выключаемыми серверами — ожидаемо, письма нет (Warning ниже порога Average)

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
11.11.2026	Zabbix, часть 1: сервер, агенты, авторегистрация, почта	APP01 переведён на статические 5 ГБ. Стек /opt/zabbix: Zabbix 8.0.0 LTS (образы alpine-8.0.0) и PostgreSQL 17.11 (версии закреплены, пароль базы в .env 600, healthcheck, сервер стартует после готовой базы); порт 10051 опубликован только на 192.168.100.40, веб — zabbix.kurogane-digital.ru через обратный прокси (сертификат KuroganeWebServer). В контейнер сервера переданы хранилище сертификатов и /etc/localtime APP01 (только чтение). Агент 2 на APP01 из репозитория Zabbix (Server = подсеть Docker-сети zabbix, свои параметры в zabbix_agent2.d/kurogane.conf), встроенный узел «Zabbix server» превращён в APP01 с шаблоном Linux active. Windows: Install-ZabbixAgent.ps1 в GPO C_SRV_Monitoring ставит агент 2 8.0.0 из \\FS01\Software$ с HOSTMETADATA по роли (windows-dc / windows-fs / windows-exchange) и SKIP=fw; правило брандмауэра TCP 10050 только с APP01. Группы Kurogane/Windows, Domain controllers, File servers, Exchange и Linux (APP01, плюс стандартная Zabbix servers); три действия авторегистрации (группы + Windows by Zabbix agent active, для Exchange ещё Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent active). Почта: способ Email через EX01 (587, STARTTLS с проверкой сертификата и имени, svc_monitoring, простой текст), медиа у Admin, действие Report problems включено с условием Trigger severity ≥ Average. Свой шаблон-обёртка Kurogane Windows server (группа Templates/Kurogane): внутри — Windows by Zabbix agent active, макрос {$SERVICE.NAME.NOT_MATCHES} переопределён (исходный список + InventorySvc, которую Server 2025 останавливает сам); стандартный шаблон не изменялся, правки переживут обновление Zabbix. DC01, FS01, EX01 переключены через Mass update: Unlink без Clear (элементы и история остались), затем Link обёртки — элементы с теми же ключами присоединились к шаблону. Действия авторегистрации подключают обёртку и убирают узел из Discovered hosts; для Exchange — пассивный шаблон Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent	Агент APP01: Active agent availability — available, ZBX зелёный. DC01 (вручную запущенный сценарий — [new]) и FS01 (после перезагрузки, из GPO) сами появились в нужных группах с шаблоном; интерфейс — настоящий IP агента. Тестовое письмо Zabbix пришло. Остановка Spooler на FS01: проблема Average через \~3 минуты, письма Problem и Resolved от Zabbix и FIRING/RESOLVED от Alertmanager — обе системы заметили одну поломку; письмо о решении от Zabbix пришло раньше (действие срабатывает по событию, Alertmanager ждёт такта группы). EX01 с двумя шаблонами: 98 элементов, у всех 16 элементов Exchange есть данные, ZBX зелёный (пассивные проверки проходят через правило брандмауэра из GPO). У DC01, FS01, EX01 в списке узлов — Kurogane Windows server (Windows by Zabbix agent active)

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
10.11.2026	Мониторинг, часть 2: Alertmanager и тревоги на почту	Alertmanager 0.31.1 в том же compose (сеть monitoring, наружу не опубликован, история в томе alertmanager_data); в prometheus.yml блок alerting → alertmanager:9093. Письма идут через EX01: mail.kurogane-digital.ru:587, STARTTLS обязателен (доверие к Kurogane-Root-CA — системное хранилище сертификатов APP01, смонтировано только для чтения), вход под svc_monitoring, отправитель monitoring@kurogane-digital.ru (ящик «Kurogane Monitoring», скрыт из адресной книги). Пароль не в конфиге, а в файле smtp_password: владелец 65534 (nobody, от него работает контейнер), права 400. Маршрут: всё на r.iwasaki, группировка по alertname + instance, group_wait 30 с, group_interval 5 мин, повтор 4 ч, письма о восстановлении (send_resolved). Подавление: DiskSpaceCritical гасит DiskSpaceLow для того же тома. Для плановых отключений — тишина: amtool silence add instance=dc02 --duration=12h. Кластерный режим (gossip, порт 9094) выключен флагом --cluster.listen-address= — экземпляр один	Prometheus видит http://alertmanager:9093/api/v2/alerts; в Alertmanager TargetDown dc02 active. Письмо [FIRING:1] TargetDown dc02 пришло r.iwasaki в 15:30 с метками и русским описанием; после включения DC02 — зелёное [RESOLVED] в 15:39. Ошибок smtp/notify в журнале контейнера нет
09.11.2026	Мониторинг, часть 1: Prometheus, Grafana, тревоги	Стек /opt/monitoring: Prometheus 3.13.5 (LTS; история 30 дней, не больше 5 ГБ; reload без перезапуска), node_exporter 1.11.1 в сети хоста на 172.17.0.1:9100 (из сети лабы недоступен), Grafana 13.3.0 за обратным прокси (grafana.kurogane-digital.ru, сертификат от Kurogane-Root-CA, WebSocket, пароль admin в .env 600, источник данных через provisioning). Prometheus и сеть monitoring снаружи не видны. windows_exporter 0.31.8 на серверы через GPO C_SRV_Monitoring (Domain Controllers + Servers): сценарий автозагрузки Install-WindowsExporter.ps1 ставит MSI из \\FS01\Software$ и пишет config.yaml со сборщиками по ролям (DC — ad, dns, dhcp, time; FS01 — fsrmquota, adcs, printer; EX01 — exchange); правило брандмауэра TCP 9182 только для 192.168.100.40 в той же GPO. Дашборды Node Exporter Full (1860) и Windows Exporter 2025 (23942). Правила тревог: TargetDown, ServiceDown по ролям, DiskSpaceLow/Critical (только тома с буквой), QuotaNearlyFull, DCTimeOffset, App01DiskLow	Цели up=1: prometheus, app01, dc01, fs01; dc02 и ex01 (выключены) — up=0. С хоста порт 9182 — таймаут, правило в ActiveStore из GroupPolicy. Скрипт: первый запуск [new], второй [ok]; FS01 после перезагрузки сам поставил экспортёр со своими сборщиками. promtool check config/rules — SUCCESS, у всех правил есть данные. TargetDown firing для dc02 и ex01; ServiceDown проверен остановкой Spooler на FS01 (pending → firing → погасла после запуска). Дашборды показывают APP01 и DC01
09.11.2026	Портал intranet	Статический портал сотрудников (одна страница без внешних библиотек): ссылки на OWA и Service Desk, как оставить заявку, сетевые диски и восстановление файла из «Предыдущих версий», принтеры, переговорные, правила NDA. Отдельный контейнер nginx 1.30.6 в /opt/intranet без проброшенных портов, только в сети proxy, сайт подключён только для чтения. CNAME intranet.kurogane-digital.ru → app01; ключ и CSR на APP01, сертификат по шаблону KuroganeWebServer (запрос №7); в обратном прокси новый server по имени (SNI), применён через nginx -s reload без остановки GLPI	Resolve-DnsName — CNAME на app01 и A 192.168.100.40; wget из временного контейнера в сети proxy отдал HTML; сертификат — SAN intranet.kurogane-digital.ru, до 08.11.2028 («2 года» = 730 дней, 2028 високосный), openssl verify OK, открытые ключи сертификата и ключа совпали; nginx -t OK; портал открывается в браузере без предупреждений, ссылки на OWA и Service Desk работают, helpdesk не затронут

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
07.11.2026	GLPI, часть 2: почта через Exchange	Ящик svc_helpdesk (основной адрес helpdesk@kurogane-digital.ru, имя «Kurogane Helpdesk»), IMAP на EX01 с сертификатом mail. Exchange: соединитель Client Frontend (587) переведён на FQDN mail.kurogane-digital.ru и сертификат от Kurogane-Root-CA (TlsCertificateName); транспорт (FrontEnd и Hub) спрашивает DNS только у DC01 — обходное решение, пока DC02 выключен; протокольный журнал Verbose на соединителях 587 и 465. GLPI: уведомления через SMTP 587 со STARTTLS и проверкой сертификата, вход svc_helpdesk, отправитель helpdesk@, подпись службы поддержки; получатель почты по IMAPS 993 с проверкой сертификата, архивные папки GLPI-Accepted и GLPI-Refused, вложения до 10 МБ, дата письма вместо даты сбора, копия (CC) — наблюдатели, без автосоздания пользователей. Все 50 автоматических задач в режиме CLI — их запускает планировщик образа (supervisord → scheduler.sh → front/cron.php раз в минуту). Часовые пояса: право SELECT на mysql.time_zone_name для пользователя glpi, database:enable_timezones, пояс Asia/Novokuznetsk	openssl s_client -starttls smtp на 587 — CN=mail.kurogane-digital.ru от Kurogane-Root-CA, STARTTLS из PHP в контейнере — bool(true); тест отправки GLPI — 235 и 250 Queued, письмо у r.iwasaki; список папок ящика открылся по IMAPS. Сквозной тест: письмо k.tatsumi на helpdesk@ → заявка №2 с источником E-Mail, письмо в GLPI-Accepted; r.iwasaki назначил заявку и ответил → уведомления у k.tatsumi; её ответ на письмо → комментарий в той же заявке. Вход по SMTP после исправления DNS — 0,1 с сразу после перезапуска служб и 0,03 с после 20 минут простоя (было 12,7 с). queuednotification в режиме CLI запускается каждую минуту, очередь пуста; даты в заявках по местному времени
06–07.11.2026	GLPI, часть 1: вход из AD и HTTPS	GLPI 12.0.1 (официальный образ glpi/glpi) и MariaDB 11.4 в Docker Compose (/opt/glpi): данные в томах, пароль базы в .env (600), healthcheck базы, версии закреплены. Стандартные учётки tech, normal, post-only отключены, glpi — аварийный администратор. Вход из AD по LDAPS (636) через служебную учётку svc_glpi, BaseDN OU=Users, фильтр — только включённые люди, DC02 — реплика; Kurogane-Root-CA добавлен в доверенные на APP01 и передан в контейнер (ca-certificates.crt и ldap.conf с TLS_REQCERT demand, только чтение). Правило авторизации: memberof GG_Helpdesk → профиль Technician (по умолчанию), Root entity. HTTPS: CNAME helpdesk.kurogane-digital.ru → app01, ключ и CSR созданы на APP01, сертификат по шаблону KuroganeWebServer через certreq (2 года); обратный прокси nginx 1.30.6 в /opt/proxy, общая сеть Docker proxy (база в неё не входит), HTTP→HTTPS, заход по IP отклоняется (ssl_reject_handshake), TLS 1.2/1.3, вложения до 50 МБ; порт 8081 у GLPI закрыт. В GLPI — URL приложения и русский язык по умолчанию	После пересоздания контейнера пароль glpi сохранился (данные в томе); openssl s_client к dc01/dc02:636 — Verify return code 0; ldap_bind из PHP в контейнере — Success; тест каталога в GLPI — bind успешен, найдено 20 сотрудников. k.tatsumi входит в Self-Service и создаёт заявку, r.iwasaki входит сразу техником и видит её, adm.gakhramanov не входит. openssl verify и сравнение открытого ключа сертификата и ключа — совпали; nginx -t OK; curl: HTTPS — HTTP/2 200, HTTP — 301 на HTTPS, по IP — отказ, 8081 — закрыт
06.11.2026	Docker на APP01	Docker Engine 29.9.3, containerd 2.4.2, Compose v5.7.0 из официального репозитория Docker (формат deb822, пакеты проверяются по ключу docker.asc); логи контейнеров ограничены в /etc/docker/daemon.json (json-file, 3 × 10 МБ). Управление только через sudo docker: группа docker равносильна root без пароля и журнала, поэтому в неё никого не добавлял	docker version — клиент и сервер; docker info — Logging Driver json-file; hello-world отработал; nginx:stable с пробросом 8080→80 отдал «Welcome to nginx!», тестовый контейнер удалён

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
05.11.2026	APP01: Linux в домене	ВМ APP01 (поколение 2, Secure Boot с шаблоном «Центр сертификации UEFI (Майкрософт)», 2 vCPU, 1–4 ГБ, диск 40 ГБ, статический MAC, без автоматических контрольных точек); Ubuntu Server 26.04.1 LTS, корневой том LVM расширен до 37 ГБ, 192.168.100.40 через netplan (dhcp6 выключен), часовой пояс Asia/Novosibirsk. Время: chrony переключён с пулов Ubuntu (NTS) на DC01 и DC02. Ввод в домен realmd + SSSD + adcli в OU Servers (os-name Ubuntu), ad_hostname и динамическая регистрация A и PTR в DNS; короткие имена пользователей, домашние папки через mkhomedir; вход только для GG_IT (realm deny --all, realm permit -g GG_IT), sudo для %gg_it в /etc/sudoers.d/gg-it. Администрирование по SSH с хоста	chronyc sources: ^* DC01, Stratum 4; realm list — kerberos-member; klist -k — host/ и RestrictedKrbHost/ для короткого и полного имени, те же SPN в AD; Resolve-DnsName: A app01.corp.kurogane.test → 192.168.100.40 и PTR обратно; id показывает группы AD. SSH: r.iwasaki (GG_IT) входит, sudo -l — (ALL : ALL) ALL, sudo whoami → root; k.tatsumi (Dev) — соединение закрыто после верного пароля (отказ на этапе account в PAM)
05.11.2026	Печать: v3-драйвер	HP Universal Print Driver PCL6 8.2.0.26819 (v3, package-aware): пакет в D:\Drivers\HPUPD на FS01, скрытая папка Drivers$ с чтением для «Прошедших проверку» (S-1-5-11 — включает учётки компьютеров); драйвер на сервере через pnputil /add-driver hpcu360u.inf и Add-PrinterDriver. KG-Color пересоздан на HP UPD с тем же портом, общим именем и правами (PermissionSDDL сохранён до удаления); KG-Office остался на v4 для сравнения. В C_WS_PrinterDrivers добавлен сертификат HP Inc. в «Доверенные издатели»; Install-PrinterDrivers.ps1 версии 2 — таблица «драйвер → INF», копирование пакета, проверка кода pnputil, лог в C:\Windows\Temp	На FS01: MajorVersion 3, IsPackageAware True, права KG-Color совпали (PermissionSDDL -eq → True). На WS-DESIGN01 после перезагрузки: сертификат HP Inc. в TrustedPublisher, в логе «Добавленные пакеты драйверов: 1» и [new]. У a.nakano: \\FS01\KG-Color → HP Universal Printing PCL 6 (локальный v3-драйвер), \\FS01\KG-Office → Microsoft enhanced Point and Print driver (v4) — обе схемы рядом
04.11.2026	Портфолио и GitHub	Скриншоты для портфолио (дерево GPO, репликация, сертификат OWA, трекинг письма, сводка бэкапов, принтеры) и карточки 4:5 для hh.ru; перед съёмкой удалено пустое дублирующее OU Kurogane\ServiceAccounts. Публичный репозиторий github.com/D1nklage11/kurogane-homelab: README со схемой и этапами, журнал, таблица проблем, отчёт по всем GPO (Get-GPOReport), скрипты, скриншоты; .gitignore против ключей ЦС, KeePassXC и выгрузок реестра; коммиты подписаны адресом noreply GitHub	Get-WBSummary на 4 серверах — LastBackupResultHR 0; repadmin — 0 сбоев, dcdiag пройден; трекинг тестового письма — DELIVER за 28 с. Скрипты и отчёт GPO проверены на пароли (Select-String, cpassword) — секретов нет; git push прошёл, README отображается в корне репозитория
04.11.2026	Печать	Роль сервера печати на FS01; порты TCP/IP на 192.168.100.50 и .51 (принтеров по этим адресам нет — задания остаются в очереди); принтеры KG-Office и KG-Color на Microsoft PCL6 Class Driver (v4), общий доступ и публикация в AD. Права по AGDLP: на KG-Office печатают все, на KG-Color — только DL_PRN_KG-Color_Print (GG_Art, GG_Design); техподдержка — DL_PRN_ManageDocuments (GG_Helpdesk) с печатью и управлением документами. GPO U_Printers: KG-Office всем и по умолчанию, KG-Color с нацеливанием по группе и удалением при выходе из неё. GPO C_WS_PrinterDrivers: сценарий автозагрузки ставит драйверы от SYSTEM (заготовка под v3-драйверы). GPO C_DC_DisableSpooler: «Диспетчер печати» отключён на DC01 и DC02	a.nakano (Design) получает оба принтера, d.ogawa (QA) — только KG-Office, у k.tatsumi на KG-Color «Отказано в доступе»; клиенты подключаются через Microsoft enhanced Point and Print driver (норма для v4). Застрявшая очередь: техподдержка видит задания a.nakano и отменяет их; очистка спулера (остановка службы, удаление spool\PRINTERS, запуск) — Get-PrintJob пустой. DC: Spooler Stopped и Disabled на обоих; Get-Printer -ComputerName FS01 показывает оба принтера, DC01 и DC02 — ошибка 0x800706d9

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
04.11.2026	Тест отказа DC01	DC01 выключен на ходу при работающих DC02, FS01 и WS-DEV01; проверены вход, DNS, DHCP и общие папки. После возврата DC01 — передача доменных ролей FSMO (PDC, RID, инфраструктура) на DC02 с переносом внешнего источника времени, затем всё возвращено на DC01	Без DC01: LOGONSERVER \\DC02 после полного выхода, nltest /dsgetdc → DC02 (GC, KDC, TIMESERV); DNS отвечает через .11; ipconfig /renew — аренду продлил DHCP-сервер 192.168.100.11, DHCP Failover в CommunicationInterrupted; \\FS01\Shares доступны. После возврата: repadmin без ошибок, DHCP сам вернулся в Normal; netdom query fsmo — все роли на DC01, w32tm: DC01 → pool.ntp.org, DC02 → DC01
03.11.2026	Резервное копирование	Хранилище: динамический VHDX 200 ГБ на FS01 (том B: Backup), скрытая общая папка Backup$ на B:\Servers — NTFS без наследования, только SYSTEM, Администраторы, Администраторы домена и svc_backup (права заданы по SID). Служебная учётка svc_backup в OU Service Accounts (пароль в KeePassXC), в «Операторах архива» домена (для DC) и локально на EX01. Включена корзина AD. Windows Server Backup на всех серверах через Invoke-Command. Расписания: DC01 15:00 и DC02 15:30 — System State в \\FS01\Backup$; EX01 16:00 — тома D:, E:, L: полным VSS-бэкапом в \\FS01\Backup$; FS01 16:30 — Bare Metal Recovery и D: на B: (с версиями). Ключ и база центра сертификации — Backup-CARoleService, плюс ветка реестра CertSvc и список шаблонов; копия вынесена на хост в C:\Lab\Kurogane\Exports\CA-Backup, ключ во вложениях KeePassXC. Циклическое ведение журналов Exchange выключено — журналы очищает полный бэкап	wbadmin get versions: версии DC01, DC02, EX01 (с «Приложениями» — данные Exchange) и FS01 (с Bare Metal Recovery). Корзина: тестовый пользователь удалён и возвращён Restore-ADObject. Файл: удалённый restore-test.txt восстановлен из бэкапа FS01 в B:\Restore-Test. Exchange: LastFullBackup заполнен, событие ESE 224 об удалении журналов; безвозвратно удалённое письмо возвращено из бэкапа через Recovery Database и New-MailboxRestoreRequest
02.11.2026	Сертификаты (AD CS)	Корпоративный корневой центр Kurogane-Root-CA (Enterprise Root CA, RSA 4096, SHA256, 10 лет) на FS01 — без отдельной ВМ ради памяти хоста; на время установки — членство в «Администраторах предприятия». Шаблон Kurogane Web Server: копия «Веб-сервера», 2 года, экспортируемый ключ, устаревший CSP для совместимости с Exchange, заявка только у администраторов домена; опубликован на центре. Зона kurogane-digital.ru в DNS, интегрированном с AD: mail (A), autodiscover и download (CNAME). Адреса всех служб Exchange и Autodiscover переведены на mail.kurogane-digital.ru. SAN-сертификат на mail, autodiscover и download: запрос из EAC, подпись через certreq, назначен IIS и SMTP. Включены Download Domains	Клиенты домена доверяют Kurogane-Root-CA без GPO (корень пришёл из AD после gpupdate); OWA по https://mail.kurogane-digital.ru без предупреждений, цепочка до корня; вложения отдаются с download.kurogane-digital.ru; HealthChecker: «All known security issues … passed», новый сертификат на порту 443, Exchange Back End (444) остался на самоподписанном
01.11.2026	Уборка после Exchange	Системные учётки Exchange перенесены из Kurogane\Users в Kurogane\Mailboxes\System; дополнительные адреса @kurogane.test и @corp.kurogane.test удалены у всех получателей, включая арбитражные ящики, после чего удалены и сами обслуживаемые домены; в New-KuroganeUsers.ps1 суффикс UPN заменён на kurogane-digital.ru	Get-Mailbox -Arbitration находит ящики в новой OU; Get-AcceptedDomain — только kurogane-digital.ru; тестовое письмо — DELIVER; все очереди пустые

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
01.11.2026	Exchange SE: настройка	Почтовый домен kurogane-digital.ru по умолчанию и политика адресов на него, UPN пользователей переведён на тот же суффикс; база DB-Management на E: с журналами на L:, циклическое ведение журналов на обеих базах до настройки бэкапа; ящики 20 сотрудникам (Management и Finance — в DB-Management), у adm.gakhramanov ящик отключён; общие ящики bugs@ (Full Access и Send As для GG_QA и GG_Dev) и corp-liaison@ (GG_Management) с копией отправленного; переговорные Room-Rooftop (12 мест, до 4 часов) и Room-Neon (4 места), стенд Neural-Rig-01 с согласованием через r.gakhramanov, список комнат Kurogane Rooms; динамические группы рассылки по OU отделов и all@, писать на которую может только руководство	Трекинг сообщений: SUBMIT → RECEIVE → SEND → DELIVER за 8 секунд; dev@ доходит до четырёх разработчиков; all@ от IT — NDR 550 5.7.124, от руководства — всем; bugs@ открывается у Dev, ответ уходит от Kurogane Bugs с копией в его «Отправленных», у Design доступа нет; Rooftop принимает бронь на час и отклоняет пересечение и встречу длиннее 240 минут; бронь стенда уходит на согласование
01.11.2026	Exchange SE: обновления	Обновления Windows; SU11 для Exchange SE RTM (KB5128895) с проверкой SHA256 по таблице хешей Microsoft, установка от имени администратора; аудит HealthChecker и исправления: схема питания «Высокая производительность», TCP KeepAliveTime 30 минут, отключён Credential Guard, файл подкачки фиксированный 8 ГБ	Exsetup.exe: 15.02.2562.056; Test-ServiceHealth: все три роли True; повторный HealthChecker: красным только Download Domains (отложено до AD CS), жёлтым — память 12 ГБ, файл подкачки и пробная лицензия
01.11.2026	Exchange SE	EX01 в домене и в OU Servers, C: расширен до 100 ГБ; тома D:, E:, L: в NTFS с кластером 64 КБ; компоненты Windows, Visual C++ 2012 и 2013, IIS URL Rewrite, UCMA 4.0 по документации Microsoft; подготовка AD (/PrepareSchema, /PrepareAD с организацией Kurogane, /PrepareAllDomains) с временными правами схемы и предприятия; установка роли Mailbox с первой базой DB-Staff на D: и журналами на L:; расширенная защита включена установщиком	Get-ExchangeServer: сборка 15.2.2562.17, StandardEvaluation; база DB-Staff смонтирована; все службы с автозапуском работают; EAC открывается с EX01 и с клиента
31.10.2026	GPO, часть 3	Схема AD расширена под Windows LAPS (временно членство в «Администраторах схемы»), права компьютеров на OU `Computers`, `C_WS_LAPS`; `C_QA_LocalAdmins`; `C_SRV_Logon`; детальная парольная политика `PSO_Admins`; группа `GG_Helpdesk` и делегирование сброса паролей и разблокировки на `Kurogane\Users`; OU `Workstations\IT`; заготовки WS-QA01, WS-ART01, WS-OFFICE01, WS-IT01	`Get-LapsADPassword`, `Get-ADUserResultantPasswordPolicy`, сброс пароля под `r.iwasaki`; проверка QA-админов отложена до WS-QA01
31.10.2026	GPO, часть 2	Баннер NDA, автоблокировка 600 с, запрет контрольных вопросов; запрет USB для Art, Dev, Design; вход пользователей через расширенный сеанс; обои и экран блокировки через NETLOGON	`gpresult /h` для WS-DEV01 и `k.tatsumi` без ошибок, `Deny_All = 1` в реестре
30.10.2026	GPO, часть 1	Парольная политика домена (12 символов, журнал 24, блокировка после 10 попыток); ожидание сети; диски S: и W: с нацеливанием по группам; перенаправление «Документов» в `\\FS01\Home$`	Диски и путь «Документов» у `v.belova` и `k.tatsumi`, отчёт `gpresult`

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
30.10.2026	FS01, часть 2	Квоты FSRM: Assets 30 ГБ жёсткая, Public 5 ГБ мягкая; блокировка видео и исполняемых файлов в Public; теневые копии тома D: (10 ГБ); скрытый ресурс `Home$` со схемой прав СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ	Сотрудник другого отдела не видит чужую личную папку
30.10.2026	FS01, часть 1	Роли «Файловый сервер» и FSRM; 13 групп `DL_FS_*` скриптом; 8 папок отделов с NTFS-правами; ресурс `\\FS01\Shares` с ABE	«Действующие разрешения» и вход под пользователями разных отделов
29.10.2026	DHCP Failover	Роль DHCP на DC02, отношение `HQ-Failover`, горячая замена, 5% адресов резервному, общий секрет	Служба DHCP на DC01 остановлена — клиент получил тот же адрес от 192.168.100.11
29.10.2026	DC02	Ввод в домен, повышение до DC с DNS и GC, DNS «крест-накрест» на обоих DC, DC02 вторым DNS в области DHCP	`repadmin /replsummary` без ошибок; тестовый пользователь создан на DC01 и удалён на DC02
29.10.2026	Клиенты	WS-DEV01 и WS-DESIGN01 в домене и в OU своих отделов	Вход `k.tatsumi` и `a.nakano` со сменой пароля, `gpresult /r`, сайт HQ
28.10.2026	Структура AD	Дерево OU по отделам, UPN-суффикс, 7 ролевых групп `GG_*`, 19 сотрудников из CSV скриптом, отдельные учётки `adm.gakhramanov` и `r.gakhramanov`	20 пользователей в OU, численность групп по отделам
28.10.2026	DC01 и DHCP	Лес `corp.kurogane.test`, обратная зона, пересылка на 1.1.1.1 и 8.8.8.8, сайт HQ, время с pool.ntp.org; область `HQ-Clients`	`dcdiag /q`, `nslookup`, `w32tm /query /status`, клиент получил 192.168.100.100
28.10.2026	Hyper-V	Коммутатор `LabNet` с NAT, золотой образ Windows Server 2025 через sysprep, ВМ серверов и клиентов, фиксированные диски под базы Exchange	`Get-NetNat`, ВМ выходят в интернет

Групповые политики

GPO	Привязана к	Что делает
Default Domain Policy	домен	Пароль от 12 символов, сложность, без истечения срока, блокировка после 10 попыток на 15 минут
`C_WS_Security`	`Computers`	Баннер NDA, блокировка экрана через 10 минут, запрет контрольных вопросов
`C_WS_RDPUsers`	`Computers`	«Пользователи домена» в локальной группе RDP
`C_WS_Branding`	`Computers`	Копирует картинки из NETLOGON, задаёт экран блокировки
`C_WS_LAPS`	`Computers`	Пароль `localadmin`: 15 символов, смена раз в 30 дней, хранение в AD в зашифрованном виде
`C_WS_Baseline`	`Workstations`	Всегда ждать сеть при загрузке и входе
`C_WS_USBBlock`	`Workstations\Art`, `\Dev`, `\Design`	Запрет доступа ко всем съёмным накопителям
`C_QA_LocalAdmins`	`QA-Stands`	`GG_QA` в локальных администраторах
`C_SRV_Logon`	`Servers`	Локальный вход только для администраторов и операторов архива, RDP — только администраторам
`U_All_DriveMaps`	`Users`	S: = `\\FS01\Shares`, W: = папка своего отдела по группе
`U_All_FolderRedirection`	`Users`	«Документы» в `\\FS01\Home$\<логин>` с монопольным доступом
`U_All_Wallpaper`	`Users`	Корпоративные обои

GPO	Привязана к	Что делает
U_Printers	Users	Общие принтеры через предпочтения: KG-Office всем и по умолчанию; KG-Color — действие «Заменить», нацеливание по группе DL_PRN_KG-Color_Print, удаление, когда политика перестаёт применяться
C_WS_PrinterDrivers	Workstations	Сценарий автозагрузки Install-PrinterDrivers.ps1 из NETLOGON ставит драйверы принтеров от SYSTEM (HP UPD v3 из \\FS01\Drivers$); сертификат HP Inc. в «Доверенные издатели»
C_DC_DisableSpooler	Domain Controllers	Служба «Диспетчер печати» отключена (защита от PrintNightmare и Printer Bug)
C_SRV_Monitoring	Domain Controllers, Servers	Сценарий автозагрузки Install-WindowsExporter.ps1 из NETLOGON ставит windows_exporter 0.31.8 (MSI из \\FS01\Software$) со сборщиками по ролям сервера; правило брандмауэра — TCP 9182 только с 192.168.100.40 (APP01), профиль «Домен». Второй сценарий Install-ZabbixAgent.ps1 ставит Zabbix agent 2 8.0.0 с ролью сервера в метаданных; правило — TCP 10050 только с APP01

Отдельно от GPO действует `PSO_Admins` для «Администраторов домена»: пароль от 16 символов, срок 180 дней, блокировка после 5 попыток на 30 минут.

Prometheus и Zabbix на одной лабе

Обе системы следят за одними и теми же серверами и шлют письма через один Exchange; за 9–12.11 каждая поймала настоящие проблемы. Prometheus сильнее там, где важны скорость и правила как код, Zabbix — где нужно быстро подключать много серверов и получать готовые проверки.

Вопрос	Prometheus + Alertmanager	Zabbix 8.0	Пример из лабы
Кто начинает сбор	Сервер опрашивает экспортеры раз в 30 с (pull)	Активный агент сам присылает данные (push), пассивные проверки — опрос сервером	Execute now в Zabbix недоступна для активных проверок: их расписание ведёт агент
Где настройка	YAML-файлы и PromQL, правка → reload	Веб-интерфейс и база PostgreSQL, шаблоны выгружаются в YAML	Блок alerting не работал, пока Prometheus не перечитал конфиг; шаблоны Zabbix импортированы и выгружены файлами
Подключение нового сервера	Вписать цель в prometheus.yml	Авторегистрация по метаданным агента: узел, группы и шаблоны создаются сами	DC02 появился в Zabbix с нужными шаблонами без единого ручного действия
Готовые проверки	Нет: правила пишутся под себя	Шаблоны и обнаружение (LLD) находят службы, диски, интерфейсы	Шаблон Windows сам нашёл службы, но дал ложные тревоги (InventorySvc, TPM, лицензия) — пришлось прореживать макросами
Защита от ложных тревог	for: 2m / 10m у правила	Функции триггера: 3 значения подряд, min/max за период	Spooler: Prometheus и Zabbix оба выждали \~2–3 минуты
Сервер недоступен	TargetDown через 2 минуты	nodata(agent.ping) с порогом 30m по умолчанию	После перезапуска Zabbix выключенный EX01 был «неизвестен» 30 минут; порог снижен до 5m макросом в обёртке
Пороги из коробки	Свои: свободно < 15%	Шаблон: занято > 80%	Нехватку места на B: у FS01 Zabbix увидел на сутки раньше
Оповещения	Группировка, повтор раз в 4 ч, письмо о восстановлении по такту group_interval	Действие сразу по событию, условия по важности, подтверждение (acknowledge)	Письмо о решении от Zabbix пришло раньше; при выключенном EX01 письма не ушли ни у одной системы
Плановое отключение	Тишина (amtool silence)	Обслуживание (maintenance)	DC02 без тишины слал TargetDown раз в 4 ч

Вопрос	Prometheus + Alertmanager	Zabbix 8.0	Пример из лабы
Хранение	Своя база временных рядов, 30 дней / 5 ГБ	История и конфигурация в PostgreSQL, бэкап — бэкап базы	—

Общий вывод: у обеих систем мониторинг стоит на том же APP01, а письма идут через EX01 — падение любого из них система сама не сообщит. В реальной компании для этого нужен второй канал оповещений вне своей инфраструктуры.

Проблемы и решения

Большинство сбоев сводились к трём причинам: недоступный сервер, старый набор групп в токене до перезахода и русская локализация имён и кодировок. На этапах с Linux, Docker и GLPI добавились ещё две: какой именно сертификат отдаёт служба (и доверяет ли ему клиент) и скрытая зависимость сервисов от выключенного DC02.

Что случилось	Почему	Как исправил
Windows 11 не ставилась: «не отвечает требованиям»	В ВМ не был включён виртуальный TPM	Включил TPM в разделе «Безопасность», диск расширил до 80 ГБ
`Move-VMStorage`: «имена исходного и конечного файлов должны совпадать»	Командлет переносит диск, но не переименовывает его	Перенёс со старым именем, затем `Rename-Item` и `Set-VMHardDiskDrive`
`&&` в PowerShell — ошибка разбора	Оператор есть только в cmd и PowerShell 7	Разбил на отдельные команды, `Restart-Service w32time`
`dcdiag` ругался на DFSREvent и SystemLog после создания леса	DFSR и Netlogon стартовали раньше, чем поднялись домен и DNS	Проверил событие 4602 и SRV-запись; следы ушли через 24 часа
Скрипт не запускался: «не имеет цифровой подписи»	Политика RemoteSigned и метка «скачан из интернета»	`Unblock-File` для проверенного файла, политику не ослаблял
Скрипт падал: «отсутствует завершающий символ»	Кириллица в UTF-8 без BOM читается PowerShell 5.1 как Windows-1251	Переписал скрипт и CSV на английском (или сохранять в UTF-8 с BOM)
Трое геймдизайнеров не попали в группу	Группа `GG_Design` не была создана; скрипт печатал «Created» после непрерывающей ошибки	Создал группу и добавил их вручную; следующий скрипт уже с `try/catch`
Админская учётка не входила на DC: «метод входа запрещён»	На DC локально входят только администраторы, а учётка не была в «Администраторах домена»	Добавил в группу и перезашёл
Доменный пользователь не входил в расширенном сеансе Hyper-V	Расширенный сеанс работает как RDP, а права на RDP-вход не было	Обычный сеанс, позже GPO `C_WS_RDPUsers`
Нет доступа к свойствам папки под админом	UAC: проводник работает с отфильтрованным токеном	«Дополнительно» → «Продолжить» со щитом, без добавления себя в права лично
`\\FS01\Shares` недоступен с клиента	Папка и права были, но общий ресурс не создан (`Get-SmbShare`)	Опубликовал `Shares` с ABE
«СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ» не находился при выдаче прав	Это встроенный субъект компьютера, а поиск шёл в домене	Выбрал из списка с размещением FS01

Что случилось	Почему	Как исправил
Админ не открывает «Документы» пользователя на FS01	Перенаправление с монопольными правами пользователя	Так задумано; доступ при необходимости — через смену владельца
Картинки не копировались на клиенты	В источнике был локальный путь DC `C:\Windows\SYSVOL\...`	Сетевой путь `\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Branding\...`
`C_WS_USBBlock` не применялась и не видна даже среди отфильтрованных	Настройка лежала в «Конфигурации пользователя», а GPO привязана к OU с компьютерами (редакция компьютера 0)	Перенёс параметр в «Конфигурацию компьютера»; нашёл по вкладке «Настройки» в GPMC
`gpresult`: «не имеет данных RSOP», затем пустая и устаревшая пользовательская часть	Отчёт строился для админа из OU `Admins`; `/user` показывает данные последнего входа	`gpresult /h ... /user KUROGANE\k.tatsumi` после свежего входа пользователя
Диски и перенаправление папок: ошибка 0x80070043	Файловый сервер FS01 был выключен («не найдено сетевое имя»)	Включил FS01; порядок запуска лабы: DC → FS01 → клиенты
`Update-LapsADSchema`: «недостаточно прав»	Группа «Администраторы схемы» ещё не попала в токен до перезахода	Вышел и вошёл, проверил `whoami /groups | Select-String "\-518"`, после обновления удалил себя из группы
`findstr` не находил русское имя группы	Расхождение кодировок консоли	Поиск по номеру группы (RID), а не по имени
Кнопка ОК неактивна в праве «Локальный вход в систему»	`BUILTIN\Администраторы`, введённый текстом, не сопоставился с группой	Выбрал группы через поиск из контейнера `Builtin`
Не удавалось расширить диск C: на EX01	Между C: и свободным местом стоял раздел восстановления на 907 МБ	reagentc /disable, удалил раздел в diskpart, расширил C:, reagentc /enable
Тома под базы и журналы Exchange оказались с кластером 4 КБ	Размер кластера по умолчанию при форматировании	Переформатировал D:, E:, L: с кластером 64 КБ, проверил через fsutil fsinfo ntfsinfo
Start-Service MSExchangeDiagnostics: «Не удалось открыть службу»	Exchange Management Shell запущен без повышения прав (UAC)	Запустил консоль от имени администратора, служба стартовала
Браузер на https://ex01/ecp: NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	Exchange использует самоподписанный сертификат, которому другие ПК не доверяют	Ожидаемо для свежей установки; исправление — свой центр сертификации AD CS (в плане)
Test-ServiceHealth после установки SU: RequiredServicesRunning False, не запущена WinRM	У WinRM отложенный автозапуск, а проверка была сразу после перезагрузки	Подождал несколько минут, повторная проверка — все роли True. После перезагрузки Exchange даю ему 3–5 минут
HealthChecker: Credential Guard Enabled: True, хотя я его не включал	Windows Server 2025 включает Credential Guard по умолчанию на доменных серверах, а Exchange его не поддерживает	LsaCfgFlags = 0 в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa и HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard, перезагрузка; HealthChecker показывает False
HealthChecker упал с OutOfMemoryException после перехода на файл подкачки 3 ГБ (рекомендация 25% ОЗУ)	Лимит выделения памяти стал 12 + 3 = 15 ГБ, после старта служб Exchange занято 14,7 ГБ. Правило 25% рассчитано на серверы со 128+ ГБ ОЗУ	Фиксированный файл подкачки 8 ГБ (лимит 20 ГБ); предупреждение HealthChecker принято как осознанное отклонение от рекомендации
Письма между ящиками не доставлялись: в трекинге FAIL с кодом 501 5.1.4 Recipient address reserved by RFC 2606	Почтовый домен kurogane.test в зоне .test, которую RFC 2606 резервирует для тестов; Exchange отказывается доставлять на такие адреса даже внутри организации. Ошибка проектирования лабы	Новый обслуживаемый домен kurogane-digital.ru по умолчанию, политика адресов переведена на него, UPN пользователей сменён на тот же суффикс; лес AD остался corp.kurogane.test, пересобирать ничего не пришлось

Что случилось	Почему	Как исправил
Set-CalendarProcessing сразу после создания ресурса: «Не удаётся открыть почтовый ящик ... Microsoft System Attendant»	Настройки бронирования хранятся внутри ящика, а только что созданный ящик ещё не дошёл по репликации AD и до хранилища	Повторил команду через пару минут; в скриптах между New-Mailbox и Set-CalendarProcessing нужна пауза или повтор
Get-CalendarProcessing с тремя именами через запятую: ошибка преобразования параметра Identity	У командлетов Exchange параметр -Identity принимает только один объект	Get-Mailbox -RecipientTypeDetails RoomMailbox, EquipmentMailbox | Get-CalendarProcessing
Системные учётки Exchange (SystemMailbox, Migration, FederatedEmail, DiscoverySearchMailbox) оказались в OU Kurogane\Users среди сотрудников	Стандартный контейнер пользователей перенаправлен (redirusr) на OU=Users,OU=Kurogane, и / PrepareAD создал учётки там	Не удалять и не отключать; в рассылки не попадают благодаря встроенным исключениям фильтра MailboxUsers; перенос в отдельную OU — в плане
WS-DEV01 не запускалась: «В системе не хватает памяти» (0x8007000E)	На хосте 32 ГБ, из них 12 занимает EX01, плюс DC01, DC02, FS01	Корректно завершил работу DC02 на время теста (AD, DNS и DHCP обслуживает DC01); для клиентов можно включить динамическую память
У r.gakhramanov в атрибуте Department стояло «ИТ» кириллицей, у остальных IT	Учётка заведена вручную, а не скриптом из CSV	Set-ADUser r.gakhramanov -Department IT; фильтры и отчёты по Department теперь не пропускают её
После удаления старого домена тестовое письмо не дошло и повисло в очереди Unreachable	Автозаполнение OWA подставило старый адрес k.tatsumi@kurogane.test; домена уже нет среди обслуживаемых, Exchange счёл его внешним, а соединителя наружу нет	Удалил подсказку (×) и выбрал адресата из адресной книги; письмо из очереди убрал Remove-Message -WithNDR $false. Вывод: при смене домена старые адреса оставляют дополнительными на месяцы, пока не обновятся кэши у пользователей
Мастер EAC не спросил путь для файла запроса сертификата	В Exchange SE запрос (.req) скачивается браузером в «Загрузки», а не сохраняется по UNC-пути, как в старых версиях	certreq -submit с файлом из Downloads (браузер заменил пробелы в имени на плюсы), затем Complete в EAC
Вывод certutil, переданный в Select-String, — кракозябры	certutil пишет по-русски в OEM-кодировке 866, а PowerShell читает конвейер в другой	[Console]::OutputEncoding = [Text.Encoding]::GetEncoding(866) перед командой; на самом деле там «Автозаявка: Отказано в доступе» — норма
С хоста OWA не открывался ни в Chrome, ни в Edge: ERR_CONNECTION_CLOSED, хотя ping и Test-NetConnection на порт 443 проходили	VPN-клиент на хосте заворачивал трафик браузеров к kurogane-digital.ru в туннель, мимо hosts; curl системный прокси не использует и доходил до EX01 напрямую	С выключенным VPN всё открывается; насовсем — исключения в VPN-клиенте для *.kurogane-digital.ru и 192.168.100.0/24. Диагностика: Test-NetConnection (TCP) → curl -v (TLS без браузера) → браузер
curl с хоста: CRYPT_E_REVOCATION_OFFLINE (0x80092013)	Хост вне домена не может получить список отзыва: CRL публикуется по LDAP в AD и по HTTP на FS01, где нет веб-сервера; Schannel в curl при этом строго обрывает соединение	Для проверки — curl --ssl-no-revoke; по-настоящему — публикация CRL по HTTP (пункт «PKI на будущее»). Доменные клиенты получают CRL по LDAP и проблемы не видят
HealthChecker: Common Services Not Running — MSComplianceAudit (аудит Exchange) остановлена, хотя Test-ServiceHealth показывал всё True	При загрузке EX01 служба не уложилась в таймаут 45 с (события 7009 и 7000 в журнале «Система») — Exchange на 4 vCPU и 12 ГБ стартует медленно; у Test-ServiceHealth свой список служб, этой в нём нет	Start-Service MSComplianceAudit, служба держится в Running; при повторении — ServicesPipeTimeout 120000 в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. Диагностика: Get-WinEvent по Service Control Manager
Права на B:\Servers не выставились: IdentityNotMappedException для BUILTIN\Administrators и KUROGANE\Domain Admins	На русской Windows группы называются «Администраторы» и «Администраторы домена», английские имена не находятся	Права заданы по SID: S-1-5-18, S-1-5-32-544, \-512; локализованное имя для New-SmbShare получено через .Translate(). Правило для скриптов: встроенные группы — только по SID

Что случилось	Почему	Как исправил
Мастер расписания WSB: «пользователь не входит в группу локальных администраторов или операторов архива»	Бэкап по расписанию в сетевую папку выполняется от имени указанной учётки, ей нужно право оператора архива на бэкапируемом сервере (я сначала ошибочно считал, что достаточно права записи в папку)	svc_backup добавлена в «Операторы архива» (S-1-5-32-551): на DC это встроенная группа домена — сразу для всех контроллеров, а учётка становится уровня Tier 0; на EX01 — локально; на FS01 не нужна (бэкап на локальный том идёт от SYSTEM)
В мастере WSB нельзя выбрать «Не наследовать» для сетевой папки	Для бэкапа по расписанию WSB не умеет задавать отдельные права архиву	Архив наследует права B:\Servers, которые закрыты заранее, — поэтому права на папку бэкапов настраивают до бэкапов
Invoke-Command на EX01: WinRMOperationTimeout, хотя Test-WSMan проходил	EX01 после загрузки долго не отвечал — Exchange нагружает сервер при старте	Повторный запуск прошёл; диагностика: Test-NetConnection -Port 5985 и Test-WSMan
После полного бэкапа журналов Exchange стало почти столько же (31 → 29)	Удаляются только журналы до checkpoint (уже записанные в базу); при \~30 журналах почти все были за checkpoint	Событие ESE 224 показало удалённый диапазон (поколения 0x7B–0x7E); очистка работает, нагляднее при сотнях журналов. Проверка: eseutil /mk E00.chk
certutil -ca.cert в PowerShell: «Ожидалось не более 1 аргументов»	PowerShell разрезает аргумент «-ca.cert» по точке на «-ca» и «.cert»; вне FS01 ещё и «нет локального ЦС»	Аргумент в кавычках ('-ca.cert') или запуск в cmd; с другой машины — -config "FS01.corp.kurogane.test\Kurogane-Root-CA"; альтернатива — Export-Certificate из Cert: \LocalMachine\Root
После «Сброса сети» в Windows на хосте пропал адаптер vEthernet (LabNet), ВМ отвалились от сети	Сброс сети удаляет все сетевые адаптеры, включая виртуальные коммутаторы Hyper-V (Default Switch Hyper-V пересоздаёт сам, свои — нет); внутри ВМ настройки не меняются	Скрипт Restore-LabNet.ps1: коммутатор LabNet с тем же именем, 192.168.100.1/24 на хосте, NAT LabNAT, подключение сетевых адаптеров ВМ обратно; безопасно запускать повторно
При выключенном DC01 на клиенте LOGONSERVER показывал \\DC01, а nltest /dsgetdc — DC02	LOGONSERVER записывается при входе: сеанс был старым (отключение вместо выхода) или вход шёл по кэшированным учётным данным — тогда переменная хранит прежний DC	Полный выход и вход — \\DC02. Надёжная проверка того, кто аутентифицирует: klist purge, обращение к ресурсу, klist («Вызванный KDC»); канал компьютера — nltest /sc_query
netdom query fsmo «выполнена успешно», w32tm /query /source = DC01 — хотя DC01 выключен	Обе команды показывают настройку (кому назначена роль, откуда брать время), а не доступность	Состояние проверяют dcdiag /test:fsmocheck и w32tm /query /status (последняя синхронизация, Leap Indicator)
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole: «Отказано в доступе» на роли SchemaMaster	Роли леса передают только «Администраторы схемы» (схема) и «Администраторы предприятия» (именование), а adm.gakhramanov — только администратор домена	Переданы только доменные роли (PDC, RID, инфраструктура); для ролей леса — временно группы -518 и -519 по SID и перевход. Разница передачи и захвата: после захвата старый DC нельзя включать
ipconfig /all | Select-String «DNS-серверы» показал только 192.168.100.10	ipconfig печатает второй DNS-сервер на следующей строке без подписи, фильтр её не ловит	Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 — {192.168.100.10, 192.168.100.11}
После возврата ролей на DC01: dcdiag /test:fsmocheck на DC02 — DcGetDcName(PDC_REQUIRED), ошибка 1355, «не удается найти PDC»	PDC ищут через DNS (SRV _ldap._tcp.pdc._msdcs), а DC02 держал в кэше результат поиска времён передачи роли туда и обратно; запись в DNS уже указывала на DC01	ipconfig /flushdns и nltest /dsgetdc:corp.kurogane.test /pdc /force → DC01 (флаги PDC, GTIMESERV); fsmocheck пройдена. Роль FSMO живёт в AD (хозяин) и в DNS (как найти) — после передачи проверяют оба; при необходимости nltest /dsregdns на новом хозяине

Что случилось	Почему	Как исправил
a.nakano не получила KG-Color через GPO, хотя состояла в DL_PRN_KG-Color_Print	Нацеливание GPP проверяет группы из токена, выданного при входе, а группу добавили уже после входа	Выход и вход (whoami /groups показывает группу) — принтер появился. Тот же урок, что с «Администраторами схемы»: новое членство действует только после перевхода
Клиенты подключились через Microsoft enhanced Point and Print driver, хотя Microsoft PCL6 Class Driver поставлен на них заранее сценарием	PCL6 Class Driver — драйвер v4: для общих принтеров на v4 Windows по задумке подключает клиентов через посредника, а возможности принтера берёт с сервера. Предустановка помогает v3-драйверам; я ошибочно ожидал её эффекта и для v4	Принято как норма для v4; сценарий с v3 (HP Universal Print Driver для KG-Color) — в плане. RestrictDriverInstallationToAdministrators = 0 не трогал: это возврат дыры PrintNightmare
Техподдержка не подключила KG-Color: «Указанные учётные данные не обеспечивают доступ к этому принтеру»	«Управление документами» действует на задания, а чтобы открыть очередь, нужно подключиться к принтеру — для этого требуется право «Печать»	DL_PRN_ManageDocuments получила на KG-Color ещё и «Печать» (техподдержке всё равно нужна пробная страница). Вывод: управление документами без печати не работает
Очистка спулера: Remove-Item не удалил FP00000.SHD и PP....TMP — «файл используется другим процессом»	FP* — пул заранее созданных файлов спулера, .TMP — временный файл драйвера; их, скорее всего, ещё держал PrintIsolationHost.exe, который завершается позже службы	Само задание удалилось (Get-PrintJob пустой). Надёжный порядок: Stop-Service Spooler, завершить PrintIsolationHost, пауза 2 с, удаление, Start-Service
Test-Path \\FS01\pipe\spoolss — False, хотя сервер печати работает	Начиная с Windows 11 22H2 служба печати по умолчанию принимает подключения только по RPC over TCP; именованный канал spoolss не слушается (политика «Configure RPC listener settings»)	Проверка через Get-Printer -ComputerName: FS01 отвечает списком принтеров, DC01 и DC02 — 0x800706d9 (конечная точка службы печати не зарегистрирована)
В Kurogane два похожих OU: «Service Accounts» и «ServiceAccounts»	Лишнее OU создано по ошибке на одном из этапов и осталось пустым; svc_backup лежит в «Service Accounts»	Проверил содержимое Get-ADObject -SearchScope OneLevel, снял ProtectedFromAccidentalDeletion и удалил Remove-ADOrganizationalUnit. Без снятия защиты удаление отказывает даже администратору домена
Get-Printer -ComputerName FS01 с DC01: «Служба очереди печати недоступна» (0x800706ba)	Командлеты печати ходят на удалённый сервер через локальную службу печати, а на DC01 она отключена GPO C_DC_DisableSpooler	Invoke-Command -ComputerName FS01 { Get-Printer }. Вывод: принтерами управляют с рабочей станции администратора или на самом сервере печати, не с DC
Set-Printer KG-Color -DriverName "HP Universal Printing PCL 6": 0x80070032 «запрос не поддерживается»	Очередь нельзя перевести с v4-драйвера на v3 на лету: у них разная архитектура настроек. Если бы драйвера не было в системе, ошибка была бы 0x80070705	Пересоздал принтер: сохранил настройки и PermissionSDDL (Export-Clixml), Remove-Printer, Add-Printer с тем же портом и именем общего ресурса, Set-Printer -PermissionSDDL. GPO «Заменить» вернуло подключение пользователям само. Add-Printer с HP UPD шёл несколько минут: драйвер опрашивает порт, а принтера на .51 нет
Скрипт автозагрузки не поставил HP UPD на WS-DESIGN01: pnputil — «Издатель каталога, подписанного с помощью Authenticode, ещё не является доверенным»; скрипт при этом написал [new]	Пакет подписан самой HP, а не Microsoft (WHQL). При ручной установке на FS01 Windows спросила «Доверять издателю?» и добавила HP в доверенные; у SYSTEM при загрузке окна нет — установка отклонена. Скрипт не проверял код завершения pnputil	Сертификат издателя взят из подписи hpcu360u.cat (Get-AuthenticodeSignature, Export-Certificate) и роздан через C_WS_PrinterDrivers → Политики открытого ключа → Доверенные издатели (только рабочие станции — осознанный компромисс). В скрипте — $LASTEXITCODE, -ErrorAction Stop и try/catch: в логе [ok], [new] или [fail] с причиной
Установщик Ubuntu завис на «Applying changes» в настройках сети, ВМ не выключалась (Stop-VM -TurnOff: «невозможно в текущем состоянии»)	Установщик ждал DHCPv6, которого в LabNet нет; ВМ застряла в переходном состоянии завершения работы	Завершил рабочий процесс ВМ vmwp.exe по VMId (только для пустой ВМ — это аналог выдернутого шнура), переустановил; после установки dhcp6: false в netplan, применение через netplan try с автооткатом

Что случилось	Почему	Как исправил
realm join: «Preauthentication failed»	Ответ Kerberos «неверный пароль» (на DC — событие 4771); в терминале Linux вводимый пароль не отображается	Перед вводом в домен проверил пароль отдельно: kinit adm.gakhramanov@CORP.KUROGANE.TEST и klist; детали ошибки realm — journalctl REALMD_OPERATION=<идентификатор>
После ввода в домен: DNSHostName = app01 без домена, в keytab нет host/app01.corp.kurogane.test, в DNS нет записи	Ubuntu не знала своего полного имени: в /etc/hosts было 127.0.1.1 app01, hostname -f возвращал короткое имя; Windows добавляет DNS-суффикс сама, Linux — нет. При повторном вводе adcli не перезаписал старый DNSHostName	В /etc/hosts — 192.168.100.40 app01.corp.kurogane.test app01; realm leave и повторный realm join (SPN с полным именем, KVNO 3); Set-ADComputer -DNSHostName; в sssd.conf ad_hostname, dyndns_update и dyndns_update_ptr — после перезапуска sssd появились A и PTR. Вывод: полное имя хоста задают до ввода Linux в домен
Нужно подключить GLPI к AD без передачи паролей открытым текстом	GLPI делает простую привязку LDAP (логин и пароль), а контроллеры на Windows Server 2025 в новом домене по умолчанию требуют защиты LDAP-трафика; контейнер при этом не доверяет нашему ЦС и не имеет ldap.conf	Сразу LDAPS на 636: сертификаты DC уже были из авторегистрации; корень в доверенные APP01 (PEM через буфер, сверка отпечатка SHA1 с Thumbprint), в контейнер — ca-certificates.crt с хоста и ldap.conf с TLS_REQCERT demand. TLS_REQCERT never из инструкций в интернете не использовал — это шифрование без проверки сервера
certreq -submit: «Сервер RPC недоступен» (0x800706ba)	FS01 с центром сертификации был выключен ради экономии памяти	Включил FS01, Get-Service -ComputerName FS01 CertSvc — Running, повтор запроса. Для выпуска сертификатов в лабе нужен включённый FS01
https://helpdesk.kurogane-digital.ru на хосте: ERR_CONNECTION_CLOSED, а curl с APP01 — HTTP/2 200	Тот же VPN-клиент на хосте, что и с OWA; снаружи неотличимо от обрыва рукопожатия самим nginx (ssl_reject_handshake)	С VPN выключенным открывается. Диагностика: сначала curl с самого сервера — если там работает, проблема у клиента. Администрировать лучше с WS-DEV01 (позже WS-IT01), а не с браузера на DC
Аварийная учётка glpi перестала входить: «Неправильное имя пользователя или пароль»	После того как каталог AD стал сервером по умолчанию, форма входа подставляет его источником, а glpi — локальная учётка; GLPI намеренно не уточняет, что не так	Источник входа «Внутренняя база данных GLPI». Сотрудникам ничего выбирать не нужно, аварийный вход — через внутреннюю базу
Тест почты в GLPI: «Unable to write bytes on the wire»; в контейнере STARTTLS на 587 — certificate verify failed	Соединитель Client Frontend (587) выбирает сертификат по своему FQDN EX01.corp.kurogane.test и отдавал самоподписанный CN=EX01, хотя на 443 и 993 стоял правильный. Версии про openssl.cafile в PHP и SNI проверены и отпали; при первой проверке я принял «Verify return code: 0» от 993 за результат 587 — при TLS 1.3 openssl печатает сведения о сеансе дважды	Set-ReceiveConnector -Fqdn mail.kurogane-digital.ru -TlsCertificateName "\издатель\~~субъект", перезапуск MSExchangeFrontEndTransport. Урок: проверять, какой сертификат пришёл (openssl x509 -noout -subject -issuer), а не только код результата~~
Тест почты: «Unable to connect to mail.kurogane-digital.ru:584 (Connection timed out)»	Опечатка в порту при случайном сохранении формы. Таймаут, а не отказ, потому что брандмауэр Windows молча отбрасывает пакеты на закрытые порты	Порт 587, сохранить. Тест отправки берёт уже сохранённые настройки
В GLPI 12 нет способа отправки «SMTP+TLS» из инструкций к старым версиям	GLPI 12 отправляет почту через Symfony Mailer, который сам включает STARTTLS, если сервер его предлагает	Способ «SMTP», порт 587, проверка сертификата «Да»; что шифрование включилось, видно в журнале теста (STARTTLS → 220 2.0.0 SMTP server ready, затем второй EHLO)

Что случилось	Почему	Как исправил
Отправка из GLPI иногда падает «Connection to mail.kurogane-digital.ru: 587 timed out» сразу после пароля; повтор через секунды проходит	Транспорт Exchange использует собственный DNS-клиент со списком серверов адаптера (DC01, DC02); запрос к выключенному DC02 ждёт таймаута. Фронтенд 12,7 с разрешал имя EX01 перед проксированием сессии на Hub (Client Proxy, 465), а GLPI ждёт ответа около 10 с; после сбоя сервер помечается недоступным, поэтому падает только первая отправка после простоя. Найдено по протокольному журналу соединителей 587/465 и журналу Connectivity; версии с Netlogon, выбором DC в AD Topology, IPv6 и «холодным стартом» проверены и отпали	Set-FrontendTransportService EX01 и Set-TransportService EX01 с -InternalDNSAdapterEnabled $false -InternalDNSServers 192.168.100.10 — только для лабы; вернуть $true, когда DC02 будет работать постоянно. Урок: выключенный второй DC даёт задержки там, где их не ждёшь
Уведомления об ответе и назначении не уходят: в очереди уведомлений 0 попыток, «Последний запуск» queuednotification не меняется	Все автоматические задачи были в режиме GLPI (запуск при открытии страниц), который в нашей установке не срабатывал; планировщик официального образа (supervisord → scheduler.sh → front/cron.php раз в минуту) выполняет только задачи в режиме CLI. Первое письмо ушло, потому что GLPI сразу пробует отправить уведомления новой заявки	Все 50 задач → CLI: «Действия» → «Обновить» → «Режим выполнения» → CLI → «Отправить» (без последней кнопки ничего не сохраняется). Очередь опустела за минуту, mailgate собирает почту без кнопки
Все даты в GLPI в UTC (13:21 вместо 20:21)	Пользователь базы glpi не может читать mysql.time_zone_name, поэтому GLPI держит часовые пояса выключенными	Под root MariaDB (пароль из журнала первого запуска контейнера, MARIADB_RANDOM_ROOT_PASSWORD): GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'%'; затем bin/console database:enable_timezones от www-data и пояс Asia/Novokuznetsk в общих настройках
В журналах GLPI вход «с IP 172.19.0.x» — адрес контейнера nginx вместо клиента	За обратным прокси GLPI видит адрес соединения, то есть nginx; настоящий адрес есть в X-Forwarded-For, но Apache в образе ему не доверяет (заголовок может подделать любой клиент); mod_remoteip есть в образе, но выключен	Файл /opt/glpi/apache/remoteip.conf (LoadModule mod_remoteip, RemoteIPHeader X-Forwarded-For, RemoteIPInternalProxy 172.19.0.0/16 — подсеть сети proxy, а не адрес nginx: адреса контейнеров меняются при пересоздании) смонтирован в conf-enabled только для чтения. nginx дописывает адрес к заголовку, а mod_remoteip читает его справа налево — подделка клиента не сработает. Проверка: apache2ctl -t — Syntax OK, в event.log вход с IP 192.168.100.10 (DC01)
Команда внутри контейнера через docker compose exec с выводом в конвейер (apache2ctl -M | grep, wget | jq) висит до Ctrl+C, в том числе с -T	Точная причина не установлена: версия с псевдотерминалом отпала (с -T то же самое); та же команда с выводом в файл внутри контейнера отрабатывает мгновенно	Перенаправлять вывод в файл внутри контейнера (sh -c '... > /tmp/x; cat /tmp/x') или вообще обходить exec: с самого APP01 обращаться к контейнеру по его адресу в сети Docker (docker inspect → curl). Проверка по результату (реальный IP в event.log) сильнее проверки списка модулей
Проверка «порт 9182 закрыт для всех, кроме APP01» показала, что метрики DC01 открываются	curl на 192.168.100.10 запускался на самом DC01: трафик к собственному адресу брандмауэр Windows не фильтрует (приглашение с adm.gakhramanov выдало машину)	Проверять правило с другого узла: с хоста 192.168.100.1 — таймаут, с APP01 — метрики отдаются

Что случилось	Почему	Как исправил
curl к https://grafana.kurogane-digital.ru вернул код 000 сразу после настройки прокси	000 = HTTP-ответа не было вообще (DNS или TLS). Через минуту всё заработало само: скорее всего, запрос имени опередил появление CNAME или попал в отрицательный кеш systemd-resolved (точно не доказано)	Порядок диагностики: getent hosts (имя разрешается?) → curl -v (куда подключились, какой сертификат) → при необходимости resolvectl flush-caches. Далее — HTTP/2 302 на страницу входа
Скрипт Install-WindowsExporter.ps1 не запускается: «Недопустимая ссылка на переменную. За знаком : не следует допустимый знак имени»	В строке "... $version: ..." PowerShell читает $version: как переменную с указанием диска (как $env:Path); ошибка разбора срывает весь скрипт до первой строки	${version}: в строке (замена через .Replace(), а не -replace: в строке замены регулярного выражения $ {version} — именованная группа). Перед выкладкой в GPO — Parser::ParseFile для проверки синтаксиса и два ручных запуска: [new], затем [ok] (идемпотентность)
Сценарий автозагрузки из C_SRV_Monitoring не выполняется на FS01: нет ни журнала, ни службы, хотя gpresult показывает GPO среди применённых, а правило брандмауэра из неё работает	В атрибуте gPCMachineExtensionNames объекта GPO в AD был только GUID расширения брандмауэра, без сценариев ({42B5FAAE-...} {40B6664F-...}); scripts.ini в SYSVOL при этом был правильным. Клиент запускает только расширения из этого списка. Версия с фоновой обработкой отпала: в журнале «Foreground synchronous». Найдено сравнением с работающей C_WS_PrinterDrivers	В редакторе GPO удалить и заново добавить сценарий автозагрузки, закрыть окно кнопкой «OK» — GUID появился, versionNumber 5 → 8; после перезагрузки FS01 сценарий поставил экспортер со сборщиками fsrmquota, adcs, printer. Диагностика: gpresult, журнал Microsoft-Windows-GroupPolicy/Operational (4016/5016 — какие расширения обработаны), scripts.ini и gPCMachineExtensionNames
Тревога ServiceDown молчит: на FS01 остановлен «Диспетчер печати», promtool и Prometheus ошибок не видят	windows_exporter отдаёт имя службы с регистром, как она зарегистрирована в Windows (Spooler, DNS, NTDS, Kdc, DHCPServer, CertSvc, MSExchangeIS), а регулярные выражения PromQL чувствительны к регистру; в правиле список был строчными буквами. Найдено по цепочке: Get-Service → /metrics экспортера → запрос к Prometheus	Флаг (?i) в начале списков служб (name=\~"(?i)..."), reload без перезапуска; тревога прошла pending → firing и погасла после Start-Service. Урок: правило с ошибкой в метке не падает, а молчит — каждую тревогу проверять настоящей поломкой. Попутно: при остановленной службе печати сборщик printer отдаёт windows_exporter_collector_success = 0
Alertmanager запущен и конфиг загружен без ошибок, но список тревог в нём пустой, хотя TargetDown для dc02 в Prometheus горит	Блок alerting дописан в prometheus.yml, а Prometheus работал со старой версией: файл смонтирован в контейнер, но Prometheus читает его только при старте или по команде reload. docker compose up -d пересоздал только новый контейнер alertmanager, prometheus не изменился и не перечитал конфиг. Вторая пустая проверка — просто рано: после reload тревога доходит до Alertmanager за \~30 с (проверка правил), письмо уходит ещё через 30 с (group_wait)	curl -X POST http://\:9090/-/reload (работает благодаря --web.enable-lifecycle), проверка: /api/v1/alertmanagers показывает http://alertmanager:9093/api/v2/alerts. Урок: после правки prometheus.yml всегда reload и проверка, что изменение применилось; при поиске неисправности идти по цепочке Prometheus → Alertmanager → SMTP и смотреть каждое звено отдельно

Что случилось	Почему	Как исправил
Запрос к API Prometheus up{instance="dc02"} через curl: jq пишет «Cannot iterate over null»	Фигурные скобки и кавычки в адресе не закодированы: curl воспринимает {...} как свой шаблон перебора адресов, Prometheus получает искажённый запрос и отвечает ошибкой без поля data.result; curl -s ошибку скрывает, и до jq доходит null	Отдавать запрос через curl -sG --data-urlencode 'query=up{instance="dc02"}' — curl сам кодирует спецсимволы. При пустом или странном ответе jq сначала смотреть сырой ответ (без jq): там status и error
Правило DCTimeOffset ушло в Pending: у DC01 расхождение времени 1,3 с, у только что включённого DC02 — почти столько же	DC01 отстал примерно на секунду, скорее всего пока хост был перегружен (память на пределе, всплески CPU до 100% при запуске DC02): виртуалке не хватало процессорного времени. DC02 при загрузке получил точное время хоста, а синхронизируется с DC01 (w32tm /query /source = DC01) — поэтому его расхождение равно отставанию DC01. Иерархия времени правильная	Ничего не делал: W32Time плавно подвёл часы (slewing, примерно −0,04 с в минуту, без скачка назад), расхождение упало ниже 1 с, и правило вернулось в Normal до истечения for: 10m — письма не было. Урок: for отсекает кратковременные отклонения, которые система исправляет сама; допуск Kerberos — 5 минут, порог 1 с — ранний сигнал. Осталось проверить: источник времени на DC01 и что синхронизация времени Hyper-V для DC01 и DC02 выключена (Get-VMIntegrationService на хосте)
APP01 упал с kernel panic «System is deadlocked on memory» сразу после Set-VMMemory -MaximumBytes 6GB (подготовка к Zabbix)	У APP01 была динамическая память 1 / 2 / 4 ГБ, и он уже упирался в потолок (Assigned = Maximum, 367 МБ в swap). По журналу загрузок (journalctl --list-boots) ВМ в момент команды работала с 12:47 и стартовала с «Max. dynamic memory size: 4096 MB»; смена потолка на ходу запускает горячее добавление памяти через драйвер hv_balloon, и гостевое ядро Linux на этом застряло. Сами сообщения паники в журнал не попали: ядро остановилось раньше, чем journald записал их на диск	Жёсткое выключение, статическая память 5 ГБ (Set-VMMemory -DynamicMemoryEnabled $false -StartupBytes 5GB); все 8 контейнеров поднялись сами, база GLPI healthy. Урок: Linux-ВМ с Docker и базами — на статической памяти, память менять только на выключенной ВМ. Диагностика: sudo journalctl --list-boots и journalctl -k -b -1 (журнал ядра читается только через sudo или группу adm)
Вход в Zabbix под admin / zabbix: «Incorrect user name or password or account is temporarily blocked»	Логины в Zabbix чувствительны к регистру: стандартная учётка — Admin с заглавной A. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 30 с, и тогда даже верный пароль даёт ту же ошибку	Вход под Admin, пароль сразу сменён и сохранён в KeePassXC. Диагностика на случай повтора: SELECT username, attempt_failed FROM users в базе через docker exec ... psql
На DC01 под adm.gakhramanov не копируется файл в \\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts: «Отказано в доступе» (с хоста путь не открывается вовсе)	Хост не в домене и не знает имя домена, а по IP NETLOGON закрыт Hardened UNC Paths. На DC01 — UAC: проводник работает с урезанным набором прав, группа «Администраторы» в нём выключена, а писать в SYSVOL может только она. При обращении DC к своей же общей папке используется маркер запустившего процесса. NETLOGON лежит на каждом DC (SYSVOL, DFSR), а не на FS01	Copy-Item из PowerShell «от имени администратора», затем Parser::ParseFile — синтаксис OK. Правило: в системные папки на серверах кладём файлы из повышенного окна; Get-SmbShare NETLOGON показывает локальный путь

Что случилось	Почему	Как исправил
Обнаружение служб на новых узлах не запускается сразу: кнопка Execute now неактивна	Правило Windows services discovery — активная проверка с интервалом 1 ч; для нового узла первый запуск — в случайный момент внутри часа. Execute now просит сервер опросить агента и работает только для пассивных проверок: активные выполняет агент по своему расписанию	Дождаться: через \~50 минут службы обнаружились сами (элементы State of service ... и триггеры из прототипов). Это прямое следствие push-модели: при тестах закладывать время на первое обнаружение
Проблема по Spooler в Zabbix есть, а письма нет; столбец Actions пустой	Встроенное действие Report problems to Zabbix administrators по умолчанию выключено, а включённое применяется только к новым событиям — задним числом Zabbix не рассылает	Условие Trigger severity ≥ Average (Information и Warning — только на панели), действие включено, тест повторён — письма Problem и Resolved пришли. Диагностика: Reports → Action log
Письмо Zabbix слиплось в одну строку, а время проблемы в нём 08:21 вместо 15:21	Встроенные шаблоны сообщений — простой текст с переносами, а формат был HTML (переносы строк в HTML не отображаются). Время в текст подставляет контейнер сервера, а у него UTC: PHP_TZ задаёт пояс только веб-интерфейсу	Message format → Plain text; /etc/localtime APP01 передан в контейнер сервера только для чтения, docker exec ... date — +07
EX01 сам зарегистрировался в Zabbix (имя, IP, группы), но без единого шаблона; в журнале сервера сначала ничего не нашлось	Шаблоны Windows by Zabbix agent active и Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent active оба содержат элемент zabbix[host,active_agent,available] (каждый шаблон написан самодостаточным), а ключ на узле должен быть уникальным: «cannot link template(s) ... conflicting item key», подключение отменяется целиком. Первая запись об ошибке пропала вместе со старым контейнером сервера (пересоздан ради часового пояса) — docker compose logs показывает только текущий контейнер	Узел EX01 удалён в Zabbix — агент зарегистрировался заново, и журнал записал причину. Для Exchange взят пассивный шаблон Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent (сервер опрашивает EX01 на 10050 по правилу брандмауэра из GPO), Windows остался активным; действие Autoreg: Exchange исправлено, шаблоны подключены к EX01 вручную, ZBX зелёный. Урок: смешивать активные и пассивные шаблоны на одном узле нормально; журналы контейнеров теряются при пересоздании
На FS01 заканчивается место на томе бэкапов B: (свободно 14,4 ГБ из 200): Zabbix — Warning «used > 80%» со вчерашнего дня, Prometheus — DiskSpaceLow после скачка в 17:45 (с 10% до 7,2% свободного)	Файлов бэкапов всего 37 ГБ (DC01 и DC02 по 18,4, EX01 0,5), а 128 ГБ занимали теневые копии на самом B: с лимитом UNBOUNDED: Windows Server Backup самого FS01 пишет на локальный B: и хранит прошлые версии (9 штук) теневыми копиями. Скачок — DC02 выполнил пропущенный бэкап сразу после включения (последний файл 17:44:37). Теневые копии общих папок ни при чём: их задача ShadowCopyVolume привязана к другому тому. Риск: неограниченные теневые копии забирают место, и бэкапы DC в Backup$ падают с «недостаточно места»	vssadmin resize shadowstorage /for=B: /on=B: /maxsize=80GB — VSS сразу удалил самые старые версии FS01, теневые копии 75 ГБ, свободно \~67 ГБ. Размен осознанный: меньше дней истории FS01 ради надёжных бэкапов DC. Урок: UNBOUNDED не оставлять никогда; в реальном проекте сначала требование к хранению, потом размер диска, а бэкапы — отдельно от сервера, который бэкапят. Нашли мониторингом до того, как бэкап упал. Диагностика: Get-Volume, размер папок серверов, vssadmin list shadowstorage, Get-WBSummary

Что случилось	Почему	Как исправил
EX01 выключен сутки, а в Zabbix нет проблемы «сервер недоступен»: значок ZBX жёлтый — пассивный канал Not available (Host is unreachable), активный Unknown	Сервер Zabbix запустился вместе с APP01 и ни разу не слышал агент EX01, поэтому состояние активного канала «неизвестно». Стандартный триггер Windows: Zabbix agent is not available построен на nodata(agent.ping, {$AGENT.NODATA_TIMEOUT}) с порогом 30m и сработал ровно через 30 минут после старта сервера (Prometheus TargetDown — через 2m). Первая версия «Zabbix молчит» была неверной: мы смотрели раньше, чем истёк порог	Сначала добавили свой триггер nodata(system.cpu.util, 5m) в обёртку — сработал, но дублировал стандартный. Итог: свой триггер удалён, в обёртке переопределён макрос {$AGENT.NODATA_TIMEOUT} = 5m. Урок: прежде чем писать своё, смотреть триггеры и макросы готового шаблона (Macros → Inherited and template macros) — почти каждый порог вынесен в макрос; для диагностики — подсказка на значке ZBX показывает каждый канал и ошибку

Скрипты и файлы

Всё, что можно показать работодателю, собирается в `C:\Lab\Kurogane\Repo` и потом уходит в репозиторий на GitHub вместе с этим журналом. Пароли и база KeePassXC в репозиторий не попадают.

Файл	Что это	Где использовался
`users.csv`	19 сотрудников: имя, логин, отдел, должность, OU	`C:\Scripts` на DC01
`New-KuroganeUsers.ps1`	Создаёт пользователей из CSV в OU отдела, UPN `@kurogane-digital.ru` (суффикс в переменной `$upnSuffix`), смена пароля при первом входе, вступление в `GG_<отдел>`	`C:\Scripts` на DC01
`New-KuroganeShareGroups.ps1`	Создаёт 13 групп `DL_FS_*` и вкладывает в них ролевые группы по матрице доступа, с `try/catch`	`C:\Scripts` на DC01
`kurogane_wallpaper_blockscreen.png`, `kurogane_city_wallpaper.png`	Экран блокировки и обои студии	`\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Branding`
`report.html`, `report-user.html`	Отчёты `gpresult /h` для WS-DEV01 и `k.tatsumi` без ошибок	`C:\` на WS-DEV01
Restore-LabNet.ps1	Восстанавливает сеть лабы на хосте: коммутатор LabNet, адрес шлюза 192.168.100.1, NAT LabNAT, подключение ВМ; каждый шаг сначала проверяет текущее состояние	C:\Lab\Kurogane\Repo на хосте, после сброса сети Windows

Файл	Что это	Где использовался
Install-PrinterDrivers.ps1	Ставит драйверы из списка, если их ещё нет: встроенные — Add-PrinterDriver, сторонние — сначала pnputil из \\FS01\Drivers$, с проверкой кода завершения и логом в C:\Windows\Temp; работает при загрузке от SYSTEM, поэтому не упирается в запрет установки драйверов пользователями	\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts, GPO C_WS_PrinterDrivers
configs/app01/glpi: compose.yaml, .env.example, ldap.conf, apache/remoteip.conf	Стек GLPI 12 + MariaDB 11.4 в Docker Compose: тома, healthcheck, доверие к Kurogane-Root-CA для LDAPS (TLS_REQCERT demand), реальный IP клиента за прокси (mod_remoteip); пароль базы только в .env, в репозитории — пример с заглушкой	/opt/glpi на APP01
configs/app01/proxy: compose.yaml, conf.d/00-default.conf, conf.d/helpdesk.conf	Обратный прокси nginx: HTTP → HTTPS, отказ по IP и неизвестным именам, helpdesk.kurogane-digital.ru → контейнер glpi; ключ и сертификат в репозиторий не входят	/opt/proxy на APP01
configs/app01/system: sssd.conf, kurogane.sources, gg-it, daemon.json, 00-installer-config.yaml	Linux в домене: SSSD (вход только для GG_IT), chrony на DC01 и DC02, sudo для GG_IT, ротация логов Docker, статический адрес в netplan	/etc на APP01
Install-WindowsExporter.ps1	Определяет роли сервера (Get-WindowsFeature, служба MSExchangeIS), пишет config.yaml со сборщиками по ролям и ставит windows_exporter 0.31.8 из MSI; при смене конфига только перезапускает службу, второй запуск ничего не меняет ([new] → [ok]); лог в C:\Windows\Temp	\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts, GPO C_SRV_Monitoring
configs/app01/monitoring: compose.yaml, prometheus/prometheus.yml, prometheus/rules/alerts.yml, alertmanager/alertmanager.yml, grafana/provisioning	Стек мониторинга: Prometheus (цели, relabel имён, 7 правил тревог), Alertmanager (почта через EX01, группировка, подавление), node_exporter, Grafana с источником данных через provisioning; .env и smtp_password в репозиторий не входят	/opt/monitoring на APP01
configs/app01/intranet: compose.yaml, html/index.html; proxy/conf.d: intranet.conf, grafana.conf	Портал сотрудников в контейнере nginx без опубликованных портов; сайты обратного прокси для intranet и grafana (WebSocket для Grafana)	/opt/intranet и /opt/proxy на APP01

Файл	Что это	Где использовался
Install-ZabbixAgent.ps1	Ставит Zabbix agent 2 8.0.0 из MSI с метаданными роли (windows-dc / windows-fs / windows-exchange) для авторегистрации, без правила брандмауэра от установщика (SKIP=fw); при смене версии или роли переустанавливает, иначе [ok]	\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts, GPO C_SRV_Monitoring
configs/app01/zabbix: compose.yaml, agent/kurogane.conf, templates/kurogane-templates.yaml; proxy/conf.d/zabbix.conf	Стек Zabbix (PostgreSQL 17, сервер и веб 8.0.0, 10051 только на IP лабы), настройки агента APP01, выгрузка шаблонов Kurogane Windows server и Kurogane AD DC, сайт обратного прокси; .env с паролем базы не входит	/opt/zabbix, /etc/zabbix и /opt/proxy на APP01; шаблоны — Data collection → Templates → Import

Что осталось

Docker и Service Desk на GLPI готовы; портал intranet работает; мониторинг Prometheus + Grafana с тревогами на почту готов; Zabbix развёрнут рядом и сравнён с Prometheus; следующий этап — Ansible; остальное можно делать в любом порядке.

- [ ] Развернуть WS-QA01 и проверить: `GG_QA` в локальных администраторах, нет ключа `Deny_All`
- [ ] Развернуть WS-ART01 и проверить квоту 30 ГБ на диске W: (Assets)
- [ ] Развернуть WS-OFFICE01 для руководства и бухгалтерии (без блокировки USB)
- [ ] Развернуть WS-IT01 со своими настройками (отдельная GPO на OU Workstations\IT: вход только для ИТ, WinRM, BitLocker), поставить RSAT, работать под `r.iwasaki`
- [ ] При желании: LAPS на серверах — права на OU `Servers` и отдельная GPO для встроенного «Администратора»
- [ ] Модель уровней администрирования (tiering): Tier 0 — DC и центр сертификации (FS01 из-за Kurogane-Root-CA фактически Tier 0), только adm.gakhramanov; Tier 1 — серверы (EX01, APP01), отдельная учётка администратора серверов без прав администратора домена (для Exchange — Organization Management); Tier 2 — рабочие места, техподдержка и LAPS. GPO с запретом локального входа и входа по RDP для «Администраторов домена» на серверах и рабочих станциях, административные учётки в Protected Users. Повод: до сих пор под администратором домена входил на FS01, EX01 и клиенты; APP01 уже сделан правильно — вход только для GG_IT
- [ ] При желании: `C_WS_USBReadOnly` для Office — запрет записи на флешки вместо полного запрета
- [x] EX01: ввод в домен, тома D:, E:, L: с кластером 64 КБ, подготовка AD, установка Exchange SE
- [x] Exchange: последнее обновление безопасности (SU11, KB5128895) и аудит HealthChecker с исправлением замечаний
- [x] Exchange: базы `DB-Staff` и `DB-Management`, ящики для сотрудников, общие `bugs@` и `corp-liaison@`, ресурсы `Room-Rooftop`, `Room-Neon`, `Neural-Rig-01`, группы рассылки по отделам
- [x] Порядок после Exchange: перенести системные учётки Exchange из Kurogane\Users в отдельную OU, убрать kurogane.test и corp.kurogane.test из обслуживаемых доменов, в New-KuroganeUsers.ps1 заменить UPN на @kurogane-digital.ru

- [x] Сертификаты, после базовой настройки Exchange: корпоративный центр сертификации на AD CS, доверие к нему на ПК домена (приходит из AD само, без GPO), сертификат Exchange на имена `mail.kurogane-digital.ru` и `autodiscover.kurogane-digital.ru` с DNS-записями, назначение службам IIS и SMTP — EAC и OWA без предупреждений браузера; там же Download Domains (download.kurogane-digital.ru) против CVE-2021-1730 — последний красный пункт HealthChecker
- [ ] PKI на будущее: доверие к Kurogane-Root-CA на устройствах вне домена (Linux, pfSense; хост уже настроен вручную: корень в доверенных, имена в hosts), публикация CRL по HTTP, продление сертификата Exchange до ноября 2028
- [x] Резервное копирование: System State на DC, данные FS01, проверка восстановления файла; Exchange — бэкап баз через Windows Server Backup (VSS), после чего выключить циклическое ведение журналов и убедиться, что журналы очищаются после полного бэкапа
- [ ] Бэкапы на будущее: вторая копия вне FS01 (сейчас все бэкапы на одном сервере и одном диске хоста), оповещение в Zabbix, если за сутки нет события 4 в журнале Microsoft-Windows-Backup, контроль места на L: при нерегулярной работе лабы
- [x] Тест отказа: выключить DC01, проверить вход, DNS и DHCP через DC02, перенести роли FSMO
- [x] Сайт студии: внутренний портал сотрудников (ссылка на OWA, контакты техподдержки, как подключить принтер, правила NDA) в контейнере nginx на APP01 вместо отдельной ВМ на IIS; HTTPS-сертификат от Kurogane-Root-CA, запись intranet.kurogane-digital.ru. Исходный вариант — WEB01 на IIS в OU `Servers` — отложен ради экономии памяти хоста
- [x] Linux: сервер `APP01` (Ubuntu Server 26.04 LTS, 192.168.100.40; имя по роли — сервер приложений, сервисы доступны по DNS-псевдонимам) в домене через realmd/SSSD, вход по SSH доменными учётками из `GG_IT`; на нём живут мониторинг и контейнеры
- [x] Мониторинг: Prometheus + Grafana + Alertmanager в Docker на APP01, windows_exporter на серверах и контроллерах домена через GPO; тревоги на недоступность сервера, остановку ключевых служб (в том числе DHCP), место на дисках, квоты FSRM и время на DC — письмом через Exchange
- [x] Zabbix 8.0 LTS (сделано 11–12.11): сервер, база и веб-интерфейс, агенты на серверах, шаблоны Windows и Linux, триггеры на те же события, что в Prometheus; сравнить подходы (pull и push, настройка в YAML и в веб-интерфейсе). Перед стартом прикинуть память хоста
- [ ] База знаний GLPI: статья «Сервисы ИТ» (адреса OWA, EAC, GLPI, Grafana, Zabbix, где что работает, какой учёткой входить, без паролей), видна только профилю Technician; публичная часть остаётся на портале. Дальше в той же базе — инструкции для техников. Потом, отдельным этапом: вход через AD (SSO) для внутренних сайтов за nginx
- [ ] Ещё контейнеры на APP01 (Docker уже стоит): Vaultwarden как менеджер паролей студии (Prometheus, Grafana и портал уже работают)
- [ ] Service Desk на GLPI. Готово: сервер в Docker на APP01, вход доменными учётками по LDAPS, HTTPS, заявки из писем на helpdesk@ и уведомления через Exchange, автозакрытие решённых через 3 дня. Осталось: привязать заявки к отделам (категории и группы), GLPI Agent на рабочих станциях — MSI-пакет через GPO, инвентаризация железа и ПО; отработать типовые заявки «от сотрудников» (принтер, пароль, диск W:)
- [ ] GLPI, хвосты после почты: убрать из DNS AAAA-запись fe80 у EX01
- [ ] Проверить Nov 10, 2026: заявка №2 закрылась сама (решена 07.11 в 21:18, три дня истекают 10.11 в 21:18, закроет ближайший запуск closeticket после этого — скорее всего 11.11; 10.11 в 17:10 ещё «Решена», как и должно быть) (автозакрытие решённых через 3 дня, задача closeticket в CLI); в письме о решении следующей заявки есть фраза об автозакрытии
- [ ] Когда DC02 будет работать постоянно: вернуть DNS транспорта Exchange (Set-FrontendTransportService и Set-TransportService EX01 -InternalDNSAdapterEnabled $true)
- [ ] Ansible: управление Windows по WinRM — обновление windows_exporter на всех серверах одним playbook (сейчас его ставит GPO — сравнить подходы), развёртывание сайта, базовая настройка новых ВМ

- [ ] IP-телефония: ВМ с FreePBX или Asterisk, softphone (например, MicroSIP) на клиентах, номера по отделам, группа вызова Helpdesk, голосовое меню, голосовая почта на Exchange, телефонная книга из AD по LDAP
- [ ] Электронная подпись и криптопровайдеры на WS-OFFICE01: КриптоПро CSP (пробный период), учебный сертификат ГОСТ из тестового УЦ КриптоПро с контейнером в реестре, корневой и личный сертификаты, браузерный плагин и подпись документа; типовые поломки (нет цепочки, перенос контейнера на другой ПК, истекшая лицензия); теория — 63-ФЗ, кто выдаёт КЭП руководителям и сотрудникам. Повод: вопрос об ЭЦП в анкетах работодателей
- [ ] 1С на учебной версии 1С:Предприятия: установка клиента на рабочие места бухгалтерии, подключение информационных баз (в том числе файловой базы на FS01 с правами по группам), лицензии, типовые ошибки запуска
- [ ] Офисные программы и массовая установка ПО: настольный Outlook на клиентах с автонастройкой через Autodiscover, офисный пакет и другие программы на несколько ПК сразу (GPO с MSI, winget); типовые заявки — профиль Outlook, общий ящик не появился, программа просит права администратора
- [ ] Сеть: виртуальный маршрутизатор pfSense или OPNsense вместо NAT на хосте; VLAN для серверов, клиентов и стенда QA, правила файрвола между ними; VPN (WireGuard или OpenVPN) для «удалённых» сотрудников
- [x] Печать без физического принтера: роль сервера печати на FS01, типовой драйвер (Microsoft PCL6 Class Driver или HP Universal Print Driver), порт TCP/IP на несуществующий адрес или на приёмник на порту 9100 (после появления APP01 — задания приходят файлами); общий доступ и права на печать по группам отделов; развёртывание на ПК через GPO (Предпочтения → Принтеры с нацеливанием по отделам), принтер по умолчанию; Point and Print после PrintNightmare (установка драйверов только администраторами, список разрешённых серверов печати); отработать: зависшая очередь и очистка спулера, «принтер не появился», запрос драйвера без прав администратора; служба «Диспетчер печати» отключена на DC
- [x] Печать, продолжение: HP Universal Print Driver (v3) для KG-Color — поставить на FS01 и через Install-PrinterDrivers.ps1 на клиенты, убедиться, что клиент подключается с драйвером HP, а не через enhanced Point and Print; KG-Office остаётся на v4 для сравнения
- [x] Репозиторий на GitHub: README со схемой, таблица адресов, скрипты, этот журнал

Источники

- Предварительные требования для Exchange Server (Exchange SE, Exchange 2019) — Microsoft Learn: по ней подготовлен EX01 (компоненты Windows, Visual C++ 2012 и 2013, IIS URL Rewrite, UCMA 4.0)
- Security Update for Exchange Server SE RTM SU11 (KB5128895) — Microsoft Download Center
- Exchange Health Checker — CSS-Exchange
- Exchange Server 2019: internal email sent but not received (501 5.1.4, RFC 2606) — Microsoft Q&A